Facultad de Ingeniería

Universidad del Valle de Guatemala

28 de septiembre del 2026

Hallazgos NeuroLab

Marcelo André Detlefsen Zamora – 24554

Marco Alejandro Díaz Castañeda – 24229

Lázaro Daniel Díaz Bojórquez – 24713

Julián André Divas Silvestre – 24687

Luis Ángel Girón Arévalo – 24753

Jorge Andrés Villeda Solís – 24932

Ingeniería de Software 2

Sección 10

Erick Marroquín

Resumen ejecutivo

La evaluación de Bodega de Licores identificó dos prioridades de mejora: facilitar la localización de productos y distinguir con claridad los flujos de compra y reserva. Las pruebas se realizaron el 25 de septiembre de 2026 en el NeuroLab de la Universidad del Valle de Guatemala. Se analizaron seis registros fisiológicos y de interacción, cinco videos mediante anotación humana y cinco encuestas de Microsoft Forms.

La búsqueda concentró el 63.8 % del tiempo observado de las tareas y tuvo una mediana de 113 segundos, frente a 12 segundos para agregar al carrito. Cuatro de cinco respuestas de encuesta mencionaron dificultades de búsqueda. La convergencia entre comportamiento y opinión justifica priorizar la búsqueda tolerante a errores incorporada por el equipo en los sprints 8 y 9.

La confusión entre comprar y reservar apareció en dos de cinco videos. Un participante rectificó y completó la reserva, otro terminó el intento sin completarla. La superposición del chatbot con la paginación constituye una tercera mejora identificada por el equipo, dirigida a mantener accesibles los controles de navegación.

El análisis electrodérmico encontró una mayor tasa de picos en ventanas posteriores a eventos de escritura en los cinco casos analizables. Al comparar etapas mediante alineación aproximada, la reserva presentó una tasa mayor que la búsqueda en dos casos y menor en tres. Esta distribución se mantuvo al desplazar los intervalos hasta cinco segundos con el umbral original. La evidencia orienta la atención hacia interacciones específicas, sin atribuir una misma respuesta a toda la etapa de reserva.

El informe presenta los resultados, las decisiones aplicadas en los sprints 8 y 9 y los criterios de validación posterior. Los supuestos analíticos se establecen en metodología y se comprueban mediante análisis de sensibilidad.

Objetivo, planificación y ejecución

El objetivo fue identificar fricciones en el recorrido de búsqueda, agregado al carrito y reserva para orientar mejoras de la plataforma. El diseño fue exploratorio, sobre la versión disponible durante la prueba, con tareas guiadas y navegación libre. La ruta directa desde catálogo o mediante detalle se dejó a elección de cada participante

Tabla 1

Plan de pruebas ejecutado

Tarea	Objetivo	Criterio del guion
T1. Buscar	Localizar Quetzalteca de Rosa de Jamaica de 1/8 de litro	Identificar el producto correcto
T2. Agregar	Incorporar una unidad al carrito	Producto registrado en carrito
T3. Reservar	Completar datos y finalizar el flujo	Confirmación de reserva

Nota. Ejecución: 25 de septiembre de 2026. Equipo del proyecto: Grupo 7, sección 10. La tarea T1 contemplaba ejecución sin ayuda, esta condición se distingue del resultado observable de completitud.

Se emplearon Eye Tracking Smart Eye AI-X, Shimmer GSR e iMotions, además de registro de eventos y encuesta posterior. El análisis corresponde al alcance de Eye Tracking y actividad electrodérmica aprobado en la revisión metodológica, no se realizaron análisis de EEG. La evidencia disponible incluye exportaciones, metadatos, observaciones de video y respuestas de encuesta.

La entrega atiende la planificación, evidencia de ejecución y aplicación de resultados solicitadas por el curso. Las mejoras de interfaz y búsqueda se incorporaron en los sprints 8 y 9.

Metodología y supuestos analíticos

La unidad de análisis es el participante. Los seis registros corresponden a una muestra de conveniencia de 18–20 años. Hay cinco videos revisados y cinco encuestas sin correspondencia individual. Se calcularon mediana, media, desviación estándar muestral, cuartiles lineales, rangos y tasas de picos por minuto.

Tabla 2

Supuestos y tratamiento de las fuentes

Aspecto	**Criterio aplicado**
Tiempos de video	Intervalos de acciones observables reportados por el equipo, resolución de segundos.
Alineación aproximada	Escenario central: tiempo GSR = tiempo de video. Sensibilidad: desplazamientos de −5, −2, 0, +2 y +5 s. Son escenarios, no un error de reloj medido.
Comparación por etapa	Se comparan T1 y T3. T2 dura 3–13 s y se conserva como medida conductual, sin contraste fisiológico por etapa.
Resultados y cobertura	P05: sin video. P02: resultado de reserva desconocido. Ayuda del moderador no determinable por ausencia de audio.
Encuesta	Codificación temática independiente R1–R5, sin emparejar por orden ni promediar escalas espontáneas.
GSR	Picos del algoritmo exportado, umbrales .005, .01 y .05 µS. Sin normalización a un reposo supuesto ni atribución de emociones.

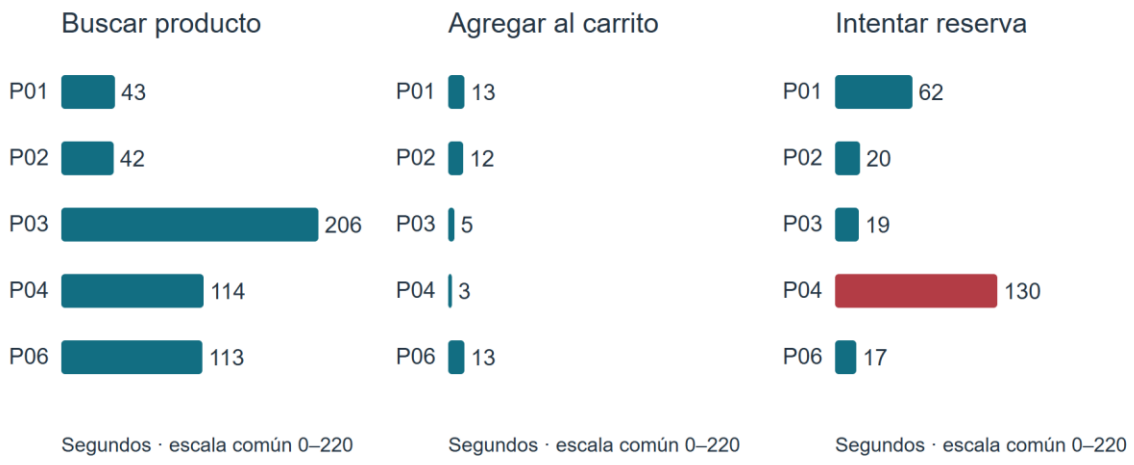
Nota. La interpolación temporal, el movimiento y el contacto del sensor se consideran al interpretar GSR. No se dispone de fijaciones oculares numéricas ni medición posterior del rediseño.

Las asociaciones y pruebas exactas de signos son exploratorias. Los criterios de procesamiento y latencia siguen las recomendaciones de reporte electrodérmico (Society for Psychophysiological Research Ad Hoc Committee on Electrodermal Measures, 2012).

Desempeño en las tareas

Figura 1

Duración de los intervalos observados por participante



Nota. Escala común en segundos. La barra roja corresponde al intento fallido de P04, Las pausas entre tareas no se incluyen.

Tabla 3

Estadísticos descriptivos de duración

Tarea	n	M (DE), s	Mediana [Q1–Q3], s	Rango, s
T1	5	103.6 (67.4)	113 [43–114]	42–206
T2	5	9.2 (4.8)	12 [5–13]	3–13
T3	5	49.6 (48.7)	20 [19–62]	17–130

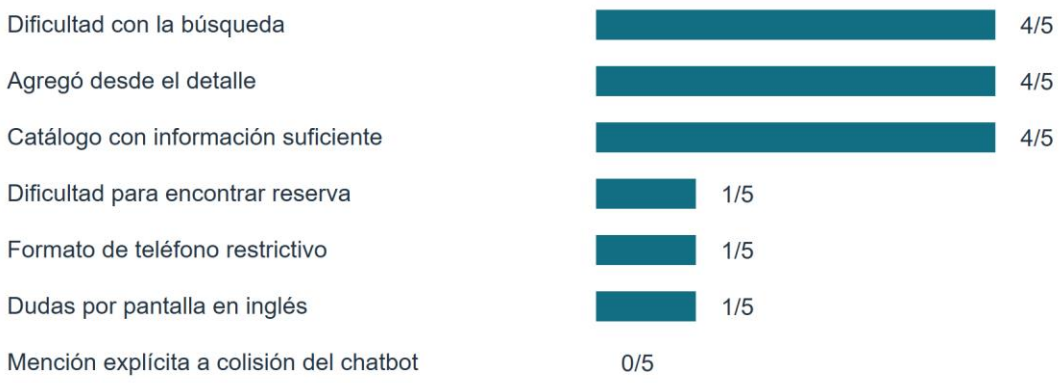
Nota. T3 incluye todos los intentos. En las tres reservas reportadas completadas, la mediana es 19 s y el rango 17–62 s.

La búsqueda ocupó 518 de 812 segundos de ejecución observada. Fue más larga que el agregado en los cinco casos, la diferencia mediana individual fue 100 s.

Búsqueda y percepción de la interfaz

Figura 2

Temas identificados en cinco respuestas de Microsoft Forms



Cuatro de cinco encuestados describieron dificultades de búsqueda. P03 y P04 comenzaron explorando la página principal, P06 presentó dificultad incluso usando el buscador. La prioridad comprende tanto el acceso al producto como la tolerancia de las consultas a errores y variantes de escritura.

La búsqueda aproximada mediante trigramas responde a ese problema y está presente en el código actual. Cuatro encuestados agregaron desde el detalle y uno mediante acceso rápido. Las razones incluyen verificar el producto y la costumbre de consultar detalles, una persona no advirtió el ícono de agregado rápido.

Cuatro respuestas consideraron suficiente la información del catálogo y una solicitó más datos. También se señalaron restricciones de teléfono y dudas ante una pantalla en inglés. Estos resultados orientan mejoras de claridad, búsqueda y validación de campos, en lugar de una reducción indiscriminada de información.

Compra, reserva y acceso a la paginación

Tabla 4

Episodios observados de confusión entre compra y reserva

Caso	Episodio en video	Desenlace
P01	2:05–2:14: confusión y rectificación	Reserva completada a los 2:39
P04	Desde 2:36 hasta cierre a los 4:42	No rectifica, intento fallido

Nota. Dos casos entre cinco videos observados. En P04 el intervalo termina con la prueba y no representa tiempo de recuperación.

La distinción entre comprar y reservar requiere mayor claridad. La confusión se repitió y tuvo consecuencias distintas: recuperación en P01 y reserva fallida en P04. El resultado respalda diferenciar las etiquetas y comunicar qué ocurrirá después de cada acción, por ejemplo “Reservar para recoger” y “Comprar y pagar”. La proximidad de los botones y el significado de las acciones deben evaluarse conjuntamente.

El equipo identificó además una colisión entre la paginación inferior y el botón flotante del chatbot. La corrección se incorporó en los sprints 8 y 9. Su criterio de aceptación es que los controles del catálogo permanezcan accesibles durante el desplazamiento, en distintos tamaños de ventana y niveles de zoom.

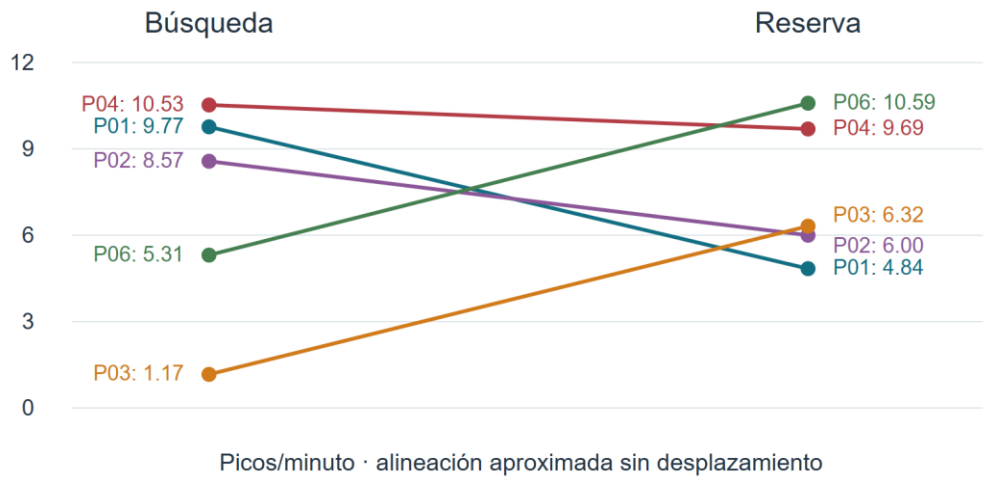
La evidencia de la colisión es una observación del equipo sin frecuencia individual registrada. La implementación inspeccionada ajusta la posición del chatbot con el scroll.

En conjunto, la finalización de reserva fue reportada en P01, P03 y P06, P04. La confusión se interpreta como un problema de comprensión del flujo.

Actividad electrodérmica por etapa

Figura 3

Tasa de picos durante búsqueda y reserva con alineación aproximada



Nota. Escenario central sin desplazamiento y umbral .005 µS. Cada línea conecta al mismo participante. Tasas normalizadas por duración del intervalo, se incluyen intentos completos y fallidos.

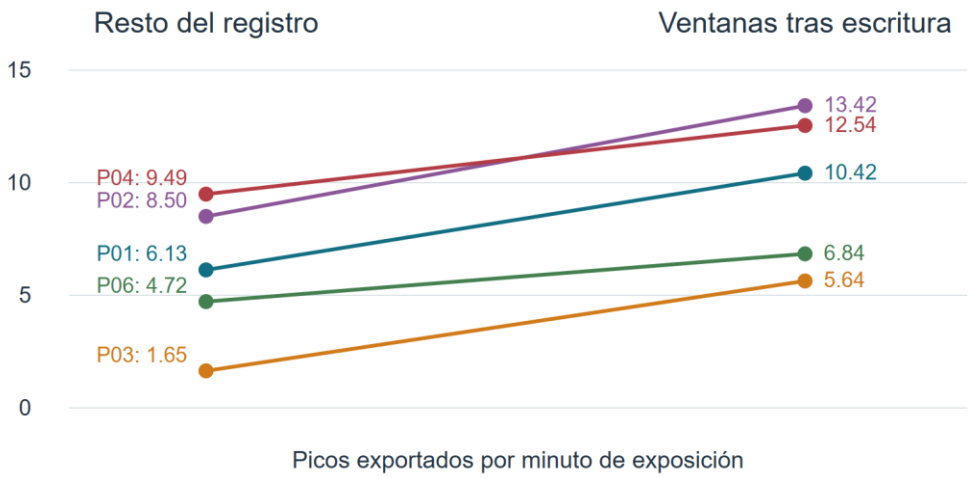
La reserva mostró mayor tasa de picos que la búsqueda en P03 y P06, y menor tasa en P01, P02 y P04. Las medianas por etapa fueron 8.57 picos/min en búsqueda y 6.32 en reserva. La mediana de las diferencias individuales reserva menos búsqueda fue −0.83 picos/min.

Con el umbral original, la dirección de las cinco diferencias se mantuvo al desplazar los intervalos entre −5 y +5 s. El resultado distingue dos patrones individuales y no muestra un aumento general de la activación durante la reserva. La comparación aproximada es útil para identificar esta heterogeneidad, la escritura ofrece una asociación temporal más consistente, examinada a continuación.

Escritura y activación fisiológica

Figura 4

Tasa de picos dentro y fuera de ventanas posteriores a escritura



Nota. Ventanas [1, 5) s tras teclas elegibles, unidas cuando se solapan. El cruce usa timestamps compartidos entre CSV, no depende de la alineación aproximada de los videos.

En los cinco casos con eventos de escritura identificables, la tasa fue mayor dentro de estas ventanas que en el resto del registro. La diferencia mediana individual fue +3.99 picos/min, con un rango de +2.12 a +4.91. La prueba exacta de signos bilateral produjo p = .0625.

El patrón se mantuvo en las nueve combinaciones de ventanas y umbrales como diferencia mediana positiva. Ocho combinaciones tuvieron diferencias positivas en los cinco participantes, una, en cuatro.

Esta evidencia complementa los reportes de restricciones en búsqueda y teléfono. Se recomienda facilitar variantes de consulta, explicar los formatos aceptados y mostrar mensajes de validación claros. La finalidad es reducir correcciones y facilitar la continuidad del flujo.

Decisiones de mejora y conclusiones

Tabla 5

Aplicación de resultados al producto

Prioridad	Acción	Estado y validación
Alta	Búsqueda tolerante por trigramas	Incorporada en sprints 8 y 9. Comprobar producto correcto ante errores y variantes.
Alta	Diferenciar compra y reserva	Propuesta derivada de dos episodios. Verificar elección del flujo sin explicación previa.
Alta	Evitar colisión chatbot/paginación	Corrección reportada en sprints 8 y 9. Verificar accesibilidad con scroll y zoom.
Media	Mejorar teléfono e idioma	Aceptar formatos previstos o explicarlos, mantener consistencia lingüística.
Media	Mostrar agregado rápido y estado de carrito	Verificar descubrimiento de la acción y reconocimiento de producto agregado.

Nota. Los cambios implementados responden a los hallazgos, su efecto cuantitativo se evaluará en una segunda medición.

La localización del producto es la prioridad mejor sustentada por la convergencia de tiempos y encuesta. La confusión compra/reserva constituye una segunda prioridad por su repetición y asociación con un intento fallido. La actividad electrodérmica añade evidencia sobre momentos de interacción: la escritura presenta un patrón más consistente que la comparación global entre búsqueda y reserva.

La validación posterior deberá conservar los criterios de inicio y final, registrar éxito sin ayuda y comprobar la confirmación.

Referencias

American Psychological Association. (s. f.-a). *Sample papers*. APA Style. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers

American Psychological Association. (s. f.-b). *Title page setup*. APA Style. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/title-page

Grupo 7. (2026a). *Protocolo y revisión metodológica: Bodegas de Licores S. A.* [Documento de proyecto no publicado]. Universidad del Valle de Guatemala.

Grupo 7. (2026b). *Script instrucciones Bodega de Licores* (v01) [Guion de pruebas no publicado]. Universidad del Valle de Guatemala.

Grupo 7. (2026c). *Encuesta post experimento: Bodega de Licores* [Conjunto de datos no publicado de Microsoft Forms].

NeuroLab UVG. (2026). *Exportaciones iMotions de Bodegas de Licores: GSR y eventos de interacción* [Conjunto de datos no publicado]. Universidad del Valle de Guatemala.

Society for Psychophysiological Research Ad Hoc Committee on Electrodermal Measures. (2012). Publication recommendations for electrodermal measurements. *Psychophysiology, 49*(8), 1017–1034. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2012.01384.x

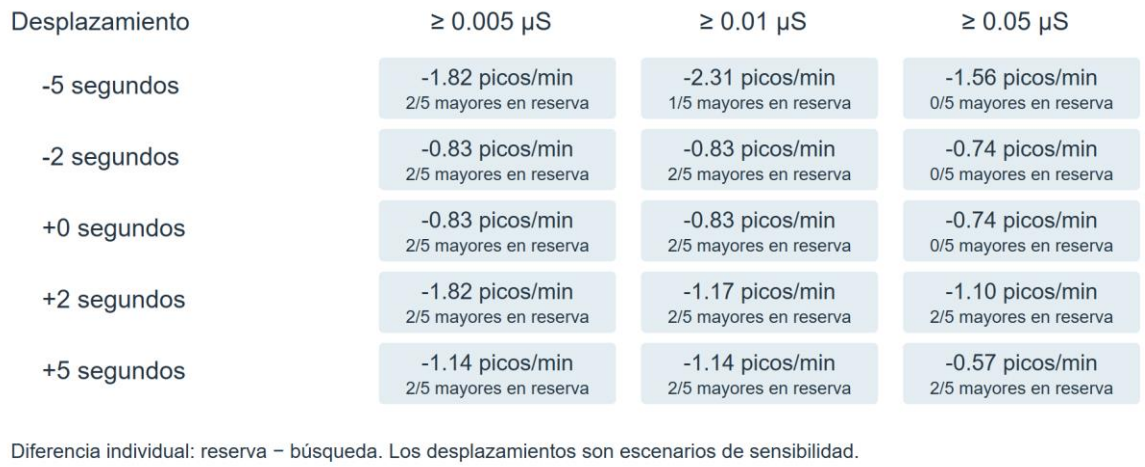
Universidad del Valle de Guatemala. (2026). *Tarea de mejora al proceso 2: Pruebas UX en el Neurolab* [Consigna de CC3091, Ingeniería de Software 2].

Apéndice A

Sensibilidad de la alineación aproximada

Figura 5

Variación del contraste reserva menos búsqueda según desplazamiento y umbral



Nota. Cada celda muestra la mediana de diferencias individuales y el número de casos con mayor tasa en reserva. Son escenarios de análisis, no intervalos de confianza.

Tabla A1

Rango de diferencias por participante al desplazar las etapas ±5 s

Caso	Mínimo, picos/min	Máximo, picos/min	Dirección
P01	-4.93	-2.57	Mayor en búsqueda
P02	-2.57	-1.14	Mayor en búsqueda
P03	1.99	8.31	Mayor en reserva
P04	-1.82	-0.83	Mayor en búsqueda
P06	1.22	5.28	Mayor en reserva

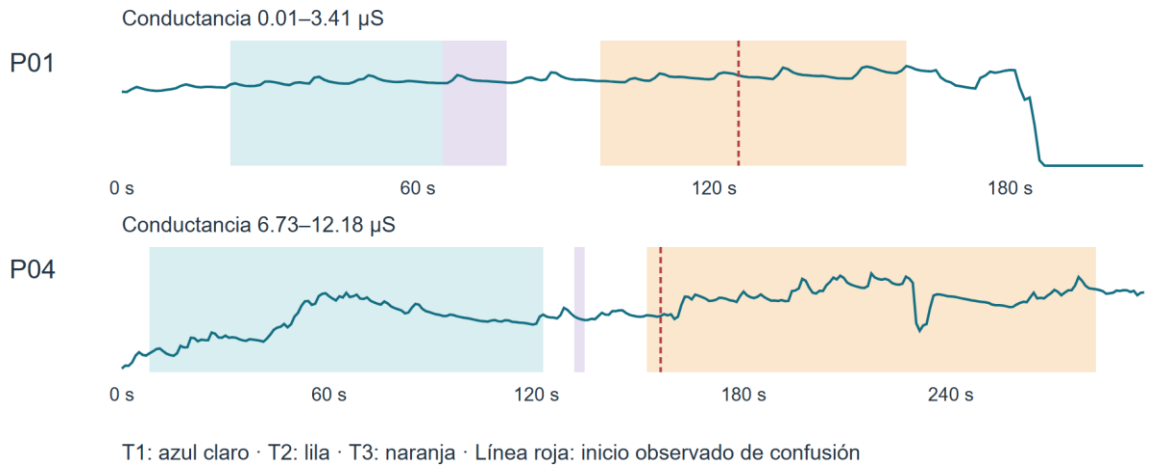
Nota. Umbral .005 µS. La dirección también se conserva al combinar desplazamientos distintos para T1 y T3 dentro de los escenarios evaluados.

Apéndice B

Superposición temporal de señales y observaciones

Figura 6

Señal GSR y etapas aproximadas en los casos con confusión compra/reserva



Nota. Tiempo de video ≈ tiempo iMotions en el escenario central. Fondo: intervalos anotados. La línea roja señala el inicio observado de confusión, no un pico atribuido al evento. Cada panel indica su rango de conductancia.

La señal se representa por segundo y los picos se cuentan a resolución original. Las zonas sin fondo quedan fuera de las tareas anotadas. La superposición facilita la revisión contextual.

Tabla B1

Trazabilidad del análisis

Elemento	Registro
Datos de laboratorio	170,184 muestras GSR en seis sesiones, 120 picos exportados.
Eventos de interacción	14,437 filas válidas, 249 filas de scroll en cuarentena.
Observación	15 intervalos de tareas en cinco videos, P05 sin

Elemento	Registro
	video.
Encuesta	Cinco respuestas codificadas por tema y columna.
Reproducibilidad	CSV de métricas, JSON de sensibilidad, hashes de origen y código Python.

Nota. Se preservan los datos originales y los resultados desconocidos. No se reconstruyen textos tecleados ni se incluyen datos personales de Forms.

Apéndice C

Evidencias audiovisuales

Videos del Eyetracking: Eyetrackings

Figura 7

Fotografía de un usuario realizando la prueba.

